

Ley débil de los grandes números

Teorema 1 (Ley débil de los grandes números). Sean $(X_j)_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ v.a.i.i.d.

$$\implies \frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^1} \mathbb{E}[X_1] \quad \text{donde} \quad S_n = \sum_{j=1}^n X_j.$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos pasos:

1. Para $X \in \mathcal{L}^2(\mathbb{P})$, por el `cor-orden-normas-lp/Corolario 1` `cor-orden-normas-lp.pdf`, se tiene que

$$\left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \leq \left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_2 = \frac{1}{n} \sqrt{\mathbb{V}(S_n)}.$$

Ahora bien, como las X_j son independientes, por la `prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep/P` `varianza-sum-var-aleatorias-indep.pdf`, tenemos que $\mathbb{V}(S_n) = \sum_j \mathbb{V}(X_j) = n \cdot \mathbb{V}(X_1)$, por lo que

$$\left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \leq \frac{1}{n} \sqrt{n \cdot \mathbb{V}(X_1)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\mathbb{V}(X_1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

2. Para $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$, definimos $\forall N \in \mathbb{N} : X_{j,N} = X_j \cdot \mathbb{1}_{\{|X_j| \leq N\}} \wedge S_{n,N} = \sum_{j=1}^n X_{j,N}$.

Entonces, por la desigualdad de Minkowski, obtenemos que

$$\left\| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \leq \underbrace{\left\| \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n,N}}{n} \right\|_1}_{(I)} + \underbrace{\left\| \frac{S_{n,N}}{n} - \mathbb{E}[X_{1,N}] \right\|_1}_{(II)} + \underbrace{\left\| \mathbb{E}[X_{1,N}] - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1}_{(III)}.$$

Ahora bien, como $\forall j, N \in \mathbb{N} : X_{j,N} \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$, por el paso 1 se tiene que

$$(II) = \left\| \frac{S_{n,N}}{n} - \mathbb{E}[X_{1,N}] \right\|_1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por el teorema de convergencia dominada, $(III) = \left\| \mathbb{E}[X_{1,N}] - \mathbb{E}[X_1] \right\|_1 \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0$.

Por tanto, basta controlar el primer sumando de la desigualdad anterior:

$$\begin{aligned}
(\text{I}) &= \left\| \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n,N}}{n} \right\|_1 = \frac{1}{n} \int_{\Omega} \left| \sum_{j=1}^n X_j \mathbb{1}_{\{|X_j| > N\}} \right| d\mathbb{P} \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \int_{\Omega} |X_j| \mathbb{1}_{\{|X_j| > N\}} d\mathbb{P} \\
&\leq \int_{\Omega} |X_1| \mathbb{1}_{\{|X_1| > N\}} d\mathbb{P} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad \text{por el TCD.} \quad \blacksquare
\end{aligned}$$